

Rapport Projet LOMA

SatFisa : Résolution de puzzles avec SAT



Formation : Fisa 1A - ENSIIE

Année : 2025/2026

Auteurs :

Ines BENDAR

Matéo SIUDA

Le 18 mai 2026

Nos choix

Nous avons choisi d'utiliser le langage de programmation Python car il est simple à prendre en main et lisible. De plus, plusieurs bibliothèques dédiées à la résolution de problèmes SAT sont disponibles en Python, ce qui facilite l'implémentation du projet.

Nous avons également utilisé un environnement virtuel venv afin d'isoler les dépendances du projet du reste du système. Cette approche permet de garantir une meilleure stabilité ainsi qu'une reproductibilité du projet sur différentes machines.

Nous avons structuré le projet autour d'une classe principale *EasyAsABC_Solver*, qui centralise l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la résolution du puzzle. Cette approche orientée objet permet de regrouper les données du puzzle, telles que la grille, les indices et la solution, tout en séparant clairement les différentes étapes du processus de résolution.

La structure du projet suit une séquence de plusieurs étapes successives. Dans un premier temps, le programme réalise la lecture et le parsing du fichier d'entrée, ce qui inclut la récupération de la variante du puzzle, l'extraction des indices situés en haut, en bas, à gauche et à droite, ainsi que la lecture éventuelle d'une grille initiale.

Dans un second temps, le puzzle est transformé en problème SAT. Cette étape consiste à convertir chaque case de la grille en variables booléennes et à générer un ensemble de clauses au format CNF en fonction de la variante choisie, qu'il s'agisse de Basic, Easy1 ou Easy2. Les contraintes logiques propres au puzzle sont également encodées à ce niveau.

La troisième étape correspond à la génération d'un fichier DIMACS. Le problème SAT est exporté dans un format standard compatible avec les solveurs SAT, ce qui garantit notamment la compatibilité avec des outils tels que Glucose3.

La quatrième étape est celle de la résolution. Le solveur Glucose3, fourni par la bibliothèque PySAT, est utilisé afin de déterminer si une solution existe. Dans le cas où le problème est satisfaisable, une ou deux solutions peuvent être récupérées.

Enfin, la dernière étape concerne l'affichage des résultats. La solution est reconstruite à partir du modèle SAT obtenu, puis affichée sous forme de grille. L'ajout de couleurs aux valeurs de la grille initiale lors de l'affichage permet de les distinguer de celles calculées par le solveur.

Cette organisation en étapes successives permet de découpler clairement la génération du problème SAT de sa résolution, ce qui améliore la lisibilité et la modularité du code.

Nos résultats

Le solveur développé permet de résoudre efficacement différentes variantes du puzzle EasyAsABC en le transformant en problème SAT. Les résultats obtenus montrent que le modèle SAT construit est cohérent et valide pour les trois variantes prises en charge, à savoir Basic, Easy1 et Easy2. Le solveur Glucose3 du module PySAT est capable de trouver une solution en un temps raisonnable, même pour des grilles de grande taille, ce qui confirme l'efficacité de l'approche retenue.

Le programme est également capable de détecter l'absence de solution lorsqu'une instance est insatisfaisable. De plus, il permet de mettre en évidence l'existence de deux solutions distinctes en niant la première solution trouvée, empêchant la reproduction de celle-ci.